МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Доклад по диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук
Специальность 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика

Классификация белков хроматина человека на основе функциональных, физико-химических и структурных свойств методами биоинформатики и вычислительной биологии

Соискатель: **Грибкова Анна Кирилловна**

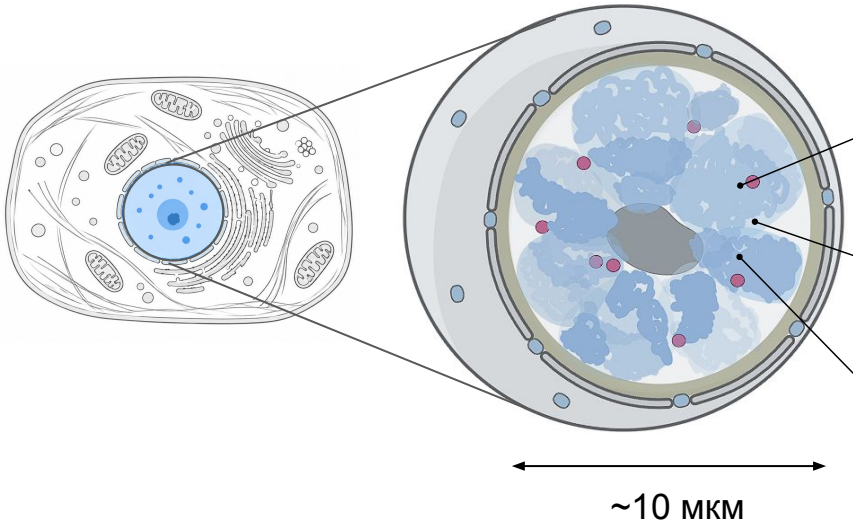
Научный руководитель: д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН,
профессор Шайтан Алексей Константинович

22 октября 2026, Москва

Компоненты хроматина в ядрах клеток эукариот

Ядро эукариотической клетки

Хроматин



ДНК



Масса: ~6 pg
Длина: 2 м

Белки
(гистоновые,
негистоновые)



Масса: ~6 pg и 3 pg
Кол-во молекул: ~10^8

РНК



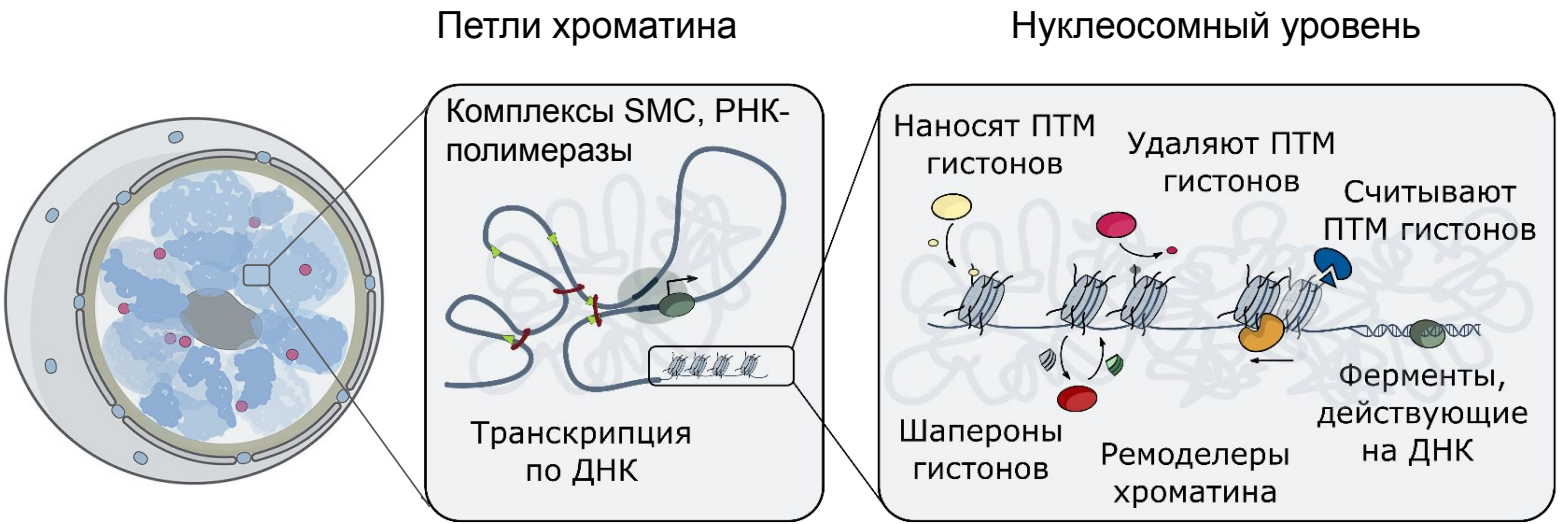
Масса: ~2pg
Кол-во молекул: ~$3*10^5$

Белки — значимый компонент хроматина. Масса гистонов сопоставима с массой ДНК, общее количество белковых молекул в ядре — ~10^8.

(van Holde, Chromatin, 1989; Jackson D. A. et al., 2000)

Разнообразие репертуара белков хроматина

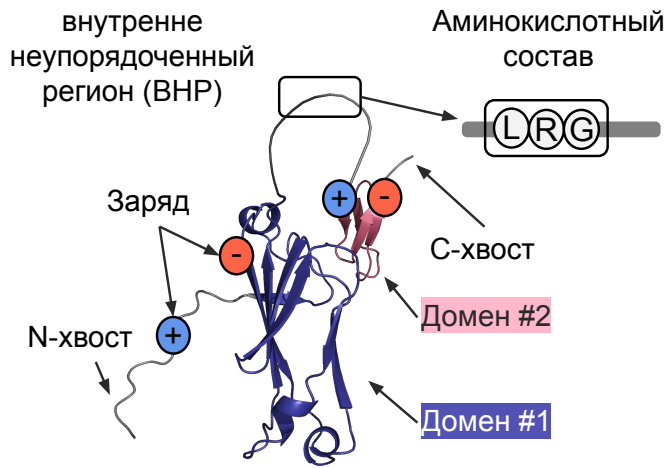
- Репертуар белков хроматина — это хроматом.
- Несколько тысяч белков хроматина функционируют на разных уровнях его организации.
- Белки хроматина обеспечивают протекание основных молекулярно-биологических процессов, поэтому важно иметь систематизированное представление о них.



(Imhof, Bonaldi, 2005; Torrente et al., 2011)

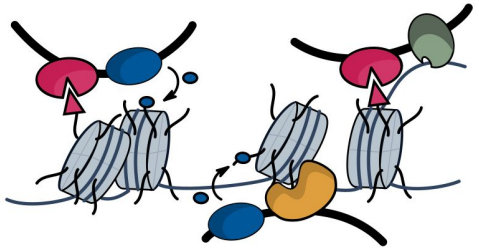
Функционирование хроматина связано со свойствами его белков

Для системного описания функционирования хроматина необходимо учитывать свойства его белков.

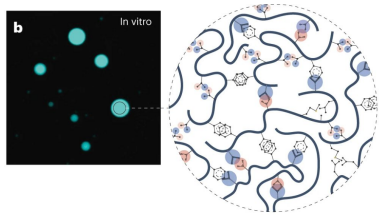


Многокомпонентные взаимодействия

- Мультивалентные взаимодействия



- Жидкофазные конденсаты



(A.J.Ruthenburg et al., 2007; K.Rippe, 2022)

Источники информации о репертуаре белков хроматина

Базы данных о функциях белков

EpiFactors

GENEONTOLOGY Unifying Biology

HIstome

SWISSNF INFOBASE

NERAM HistoneDB 2.0

The Human Transcription Factors



Базы данных о локализации белков

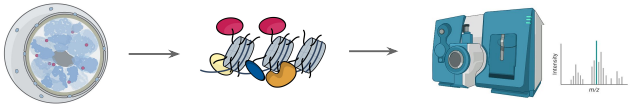
UniProt

THE HUMAN PROTEIN ATLAS

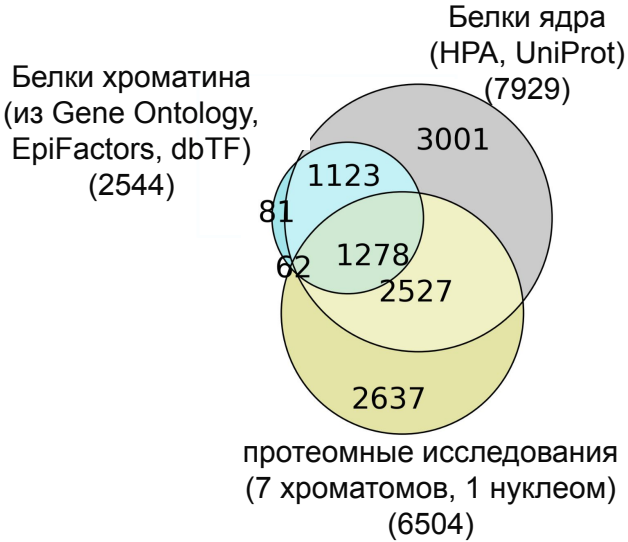
OpenCell



Протеомные исследования хроматина



Накопленные данные о репертуаре белков хроматина остаются разрозненными.
Это затрудняет исследование его организации и функционирования.



Цель и задачи

Целью диссертационной работы является разработка эмпирической функционально-ориентированной классификации белков хроматина человека на основе интеграции данных об их функциях, субклеточной локализации, физико-химических свойствах и доменной организации.

Для достижения цели были поставлены следующие **задачи**:

1) Провести критический мета-анализ разнородных источников информации о функциях, локализации и свойствах белков хроматина и ядра клетки человека.

2) Разработать на основе интеграции гетерогенных данных о составе и свойствах белков хроматина человека эмпирическую функционально-ориентированную классификацию SimChrom, а также эталонные наборы белков ядра.

3) Применить разработанную классификацию белков хроматина SimChrom для оценки количественной представленности белков различных функциональных категорий (по данным масс-спектрометрических исследований) и выявления функционально значимых физико-химических свойств этих белков.

4) Охарактеризовать организацию белков хроматина человека на уровне структурных и функциональных доменов. Определить функционально значимые сочетания доменов, участвующих в мультивалентных взаимодействиях.

Положения, выносимые на защиту

1) Разработка эмпирической функционально-ориентированной классификации белков хроматина человека возможна при условии итеративной интеграции гетерогенных данных об их составе и свойствах (локализация, функции,физико-химические свойства, доменная организация). Предложенная классификация позволяет проводить системный анализ структурно-функциональных особенностей организации белков хроматина, выявлять новые закономерности, уточнять известные функции и прогнозировать свойства неохарактеризованных белков.

2) Выявленные характерные признаки строения белков хроматина (высокая доля неупорядоченных регионов, специфическое распределение заряженных аминокислотных остатков) лежат в основе их структурных и регуляторных функций, а также способствуют участию этих белков в многокомпонентных взаимодействиях.

3) Мультидоменная организация белков хроматина с преобладанием комбинаций доменов, узнающих модифицированные гистоны и ДНК, способствует регуляции эпигенетических процессов.

4) На основе разработанной классификации белков хроматина SimChrom с применением методов искусственного интеллекта возможно выявление ранее неохарактеризованных структурных доменов в белках хроматина человека.

Особенности источников информации о репертуаре белков хроматина

Проведена систематизация и мета-анализ разнородных источников информации о белковом составе хроматина и ядра клетки человека. Определены причины несогласованности данных между различными источниками информации.

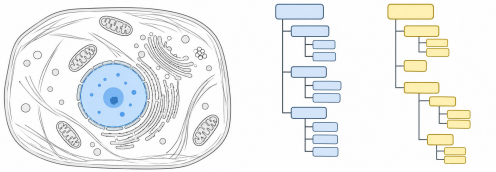
Источники информации о белках хроматина следует считать взаимодополняемыми.

Базы данных о функциях белков (Gene Ontology)

- Термины, ассоциированные с хроматином, не связаны на онтологии
- По ключевым словам ДНК, гистоны — более 100 терминов
- Нет устоявшихся категорий белков: гистоны, белки HMG

Базы данных о локализации белков

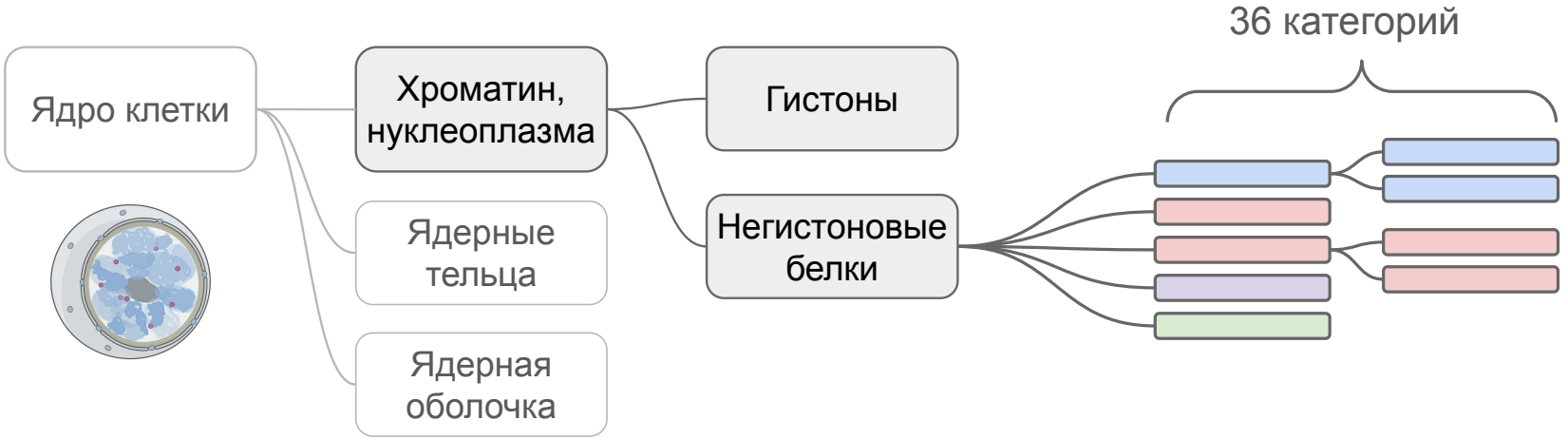
- Разные онтологии
- Неполная аннотация множественной локализации белков



Протеомные исследования хроматомов

- Ограниченное число белков, есть загрязнение белками цитоплазмы
- Прогностическая сила (до 500 новых белков)
- Плохо улавливают белки с низкой экспрессией и динамичным характером взаимодействия с хроматином

Онтология и классификация белков хроматина SimChrom



Разработаны:

- онтология белков хроматина — иерархическая система категорий белков хроматина;
- классификация — система соотнесения белков с этими категориям.

Аспекты категорий:

Молекулярная функция

Биологический процесс

Геномная локализация

Физико-химические свойства

Детали разработки классификации SimChrom

В онтологию SimChrom были включены термины:

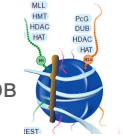
Устоявшиеся в сообществе исследователей

- Гистоны
- Негистоновые белки
- HMG белки



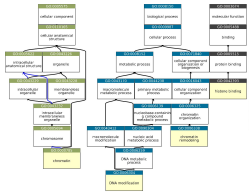
Эпигенетические регуляторы

- Ремоделеры хроматина
- Шапероны гистонов
- Модификаторы гистоны



EpiFactors

Термины GO, обогащенные в протеомных исследованиях



При разработке классификации SimChrom были использованы:

Белки из отобранных категорий GO

Белки из специализированных баз данных и литературы

HistoneDB 2.0

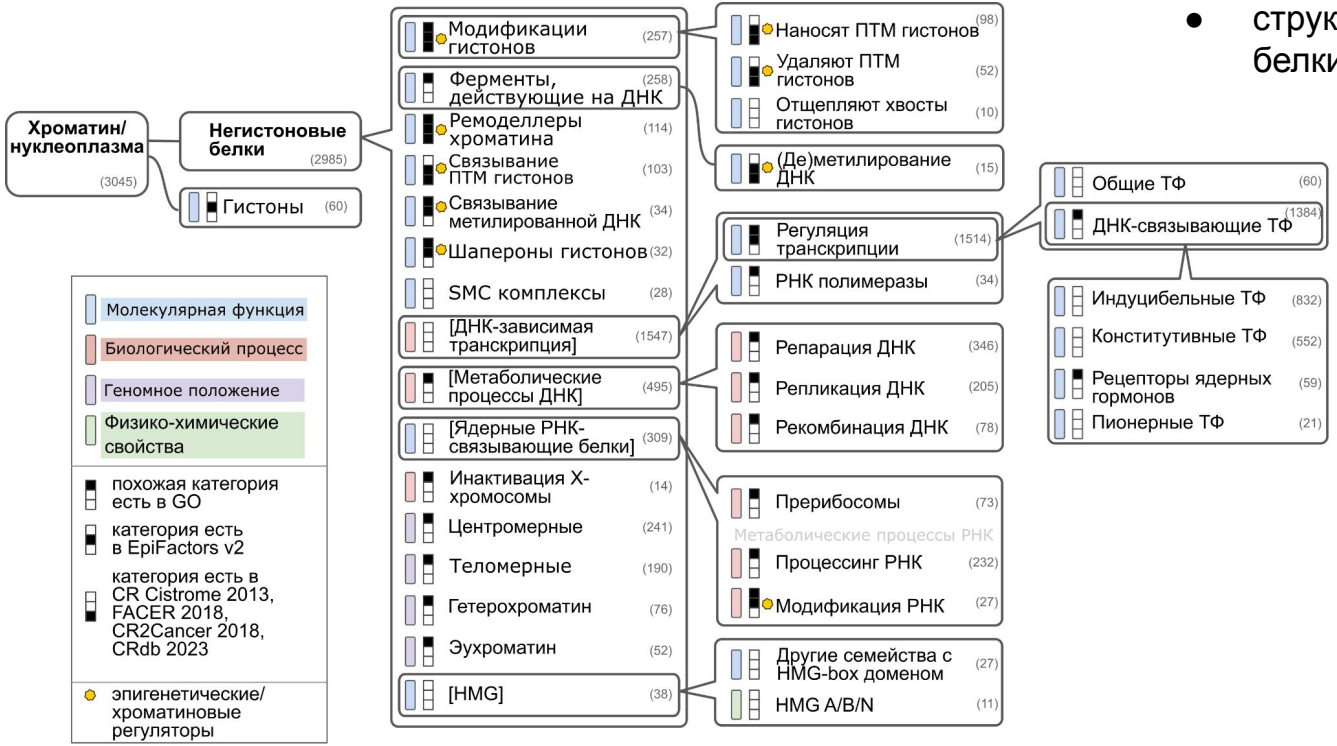
*HIST*ome2

The Human Transcription Factors

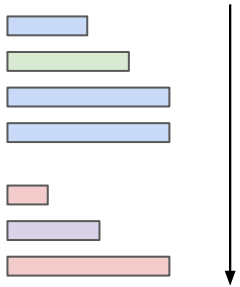
Проверка, валидация, фильтрация

Разработанная эмпирическая функциональная классификация белков хроматина человека SimChrom и SimChrom-SL

- 39 категорий, 3045 белков
- структурные и регуляторные белки хроматина



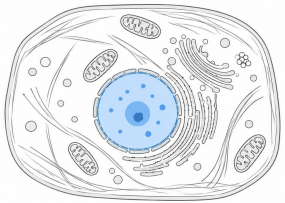
Порядок приоритета категорий при построении SimChrom-SL



Эталонные наборы белков ядра и цитоплазмы клетки

Разработаны наборы белков ядра и цитоплазмы клетки с различным уровнем:

- согласованности данных между ресурсами (HPA, OpenCell, UniProt),
- учета множественной локализации белков,
- степени достоверности информации.



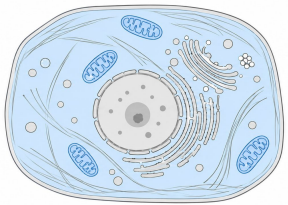
Ядро клетки

Объединенный набор белков ядра клетки

8048 белков

Консенсусный набор белков ядра клетки с единственной локализацией

1322 белка



Цитоплазма клетки

Консенсусный набор белков цитоплазмы с единственной локализацией

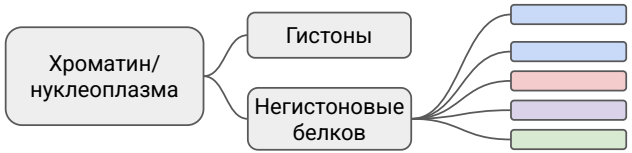
2026 белков

Структурно-функциональные свойства белков хроматина человека

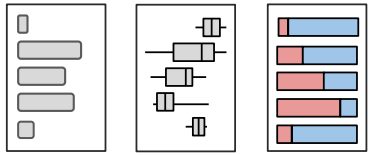
Свойства отдельных белков хроматина

- Субклеточная локализация
  UniProt THE HUMAN PROTEIN ATLAS OpenCell
- Представленность в клетке (abundance)
  paxdb
- Физико-химические свойства (длина, доли а.о., заряд, BHP)
- Доменная организация
  Pfam CATH TED

Классификация SimChrom



Поиск структурно-функциональные закономерности



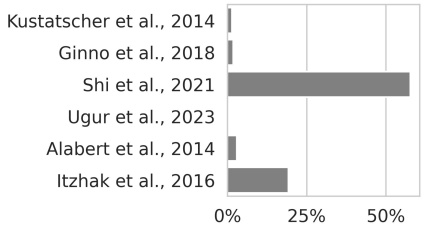
Разработанная база данных белков хроматина человека доступна на веб-ресурсе SimChrom https://simchrom.intbio.org/.

Ресурс позволяет исследовать свойства белков ядра и хроматина клетки человека.

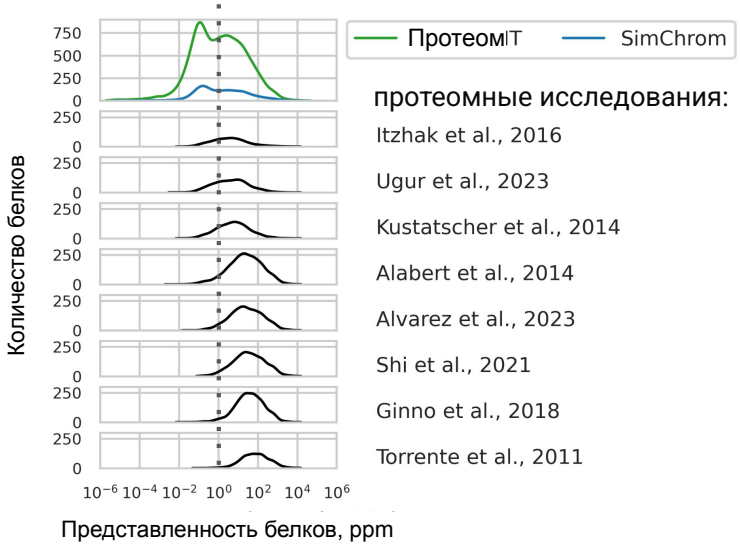
Количественная представленность белков хроматина в клетках

Хроматин обогащен низкопредставленными конститутивными белками, которые недостаточно представлены в протеомных исследованиях хроматина.

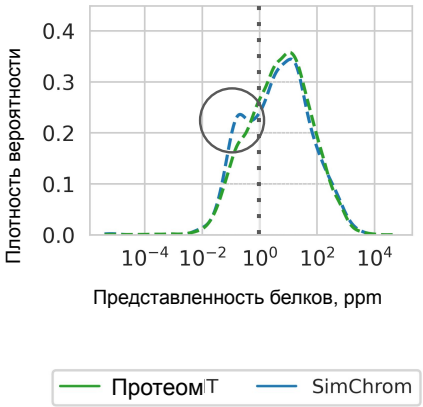
Массовая доля гистонов в хроматомах по протеомным данным



Распределение белков по представленности в клетке (данные PaxDb)



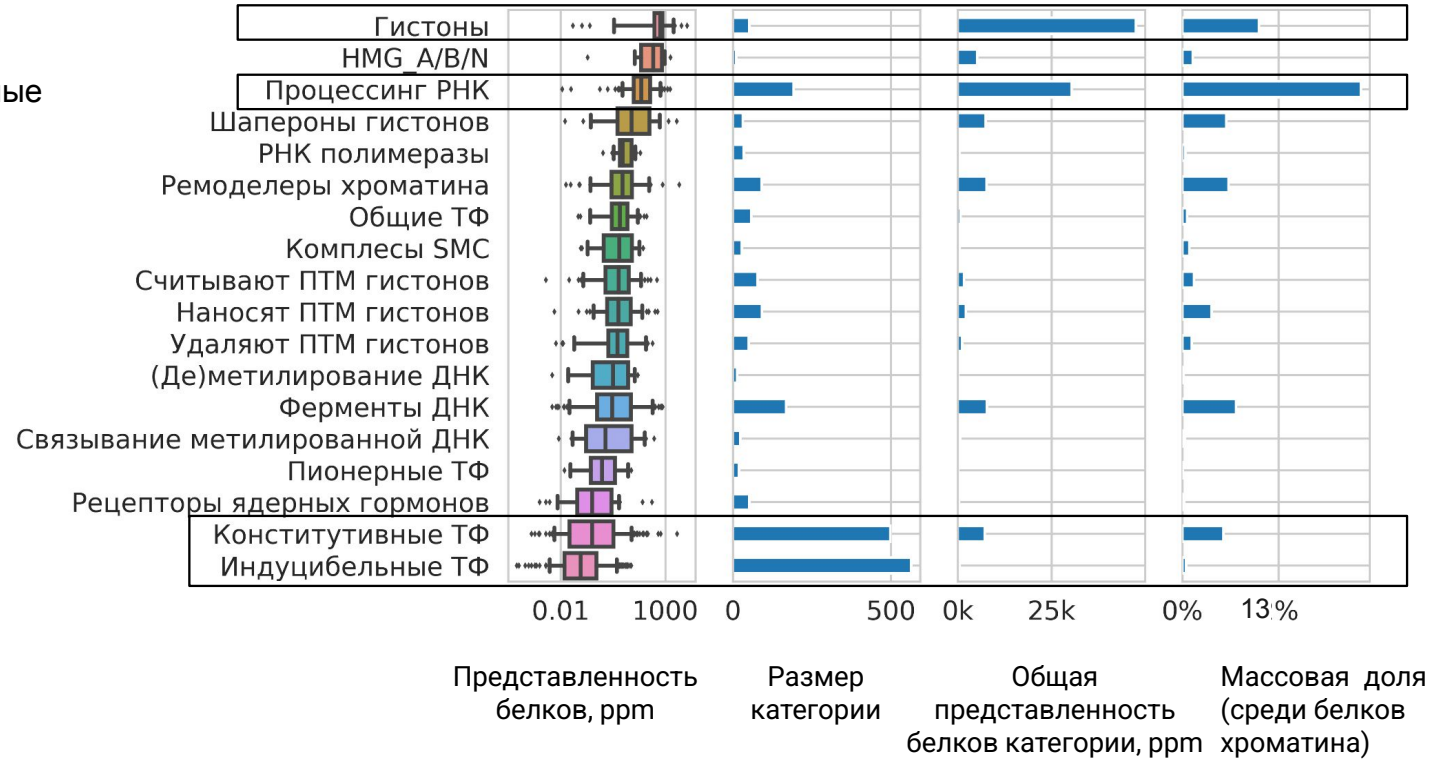
Распределение конститутивных белков по представленности



Количественная представленность белков хроматина в клетках

Доминирующими по массе компонентами хроматина являются гистоны и белки, участвующие в процессинге РНК (массовая доля составляет около 40–60 %).

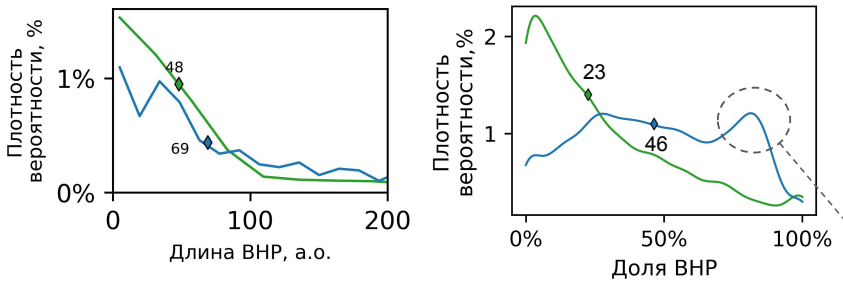
Функциональные категории, SimChrom-SL



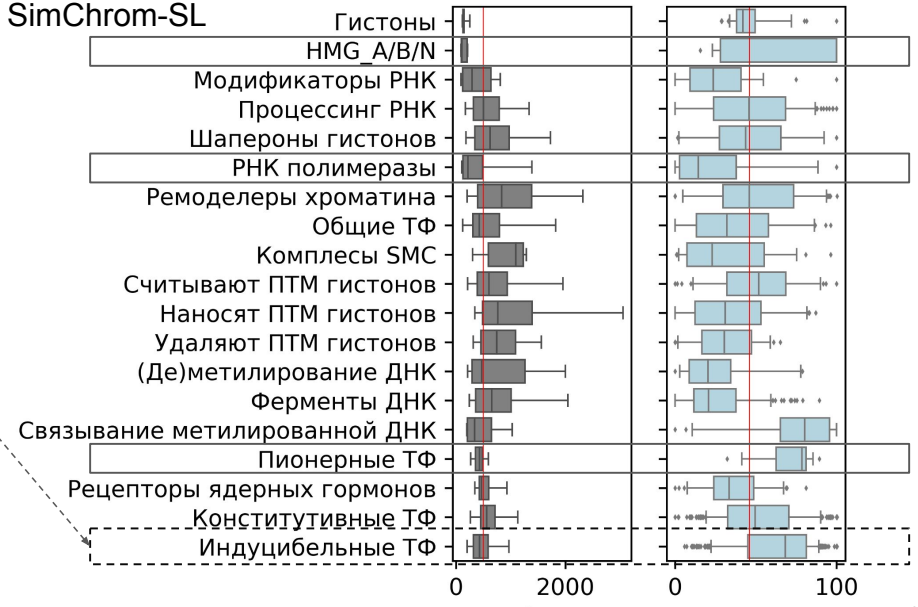
Внутренняя неупорядоченность белков хроматина

- Белки хроматина длинее и менее структурированы, чем цитоплазматические: доля ВНР выше (46% против 23%), а их длина больше (70 против 50 а.о.).
- Наиболее неупорядочены пионерные ТФ и HMG-белки, наиболее упорядочены — субъединицы РНК-полимераз.

Отличия **белков цитоплазмы** и **белков хроматина** по длине и доле ВНР



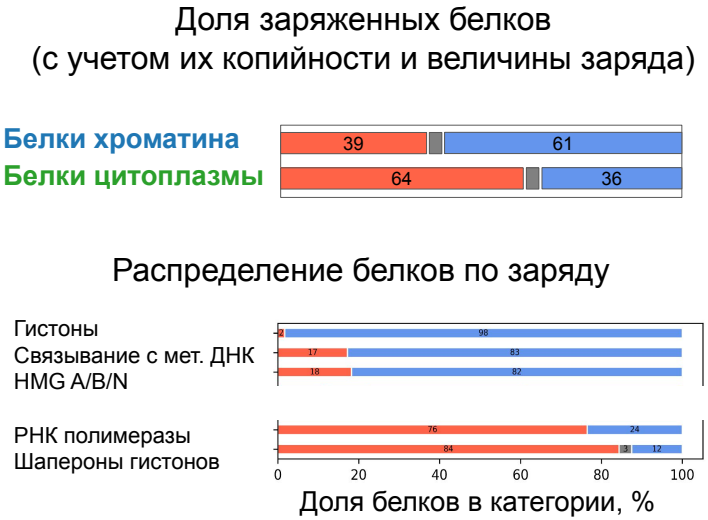
Функциональные категории, SimChrom-SL

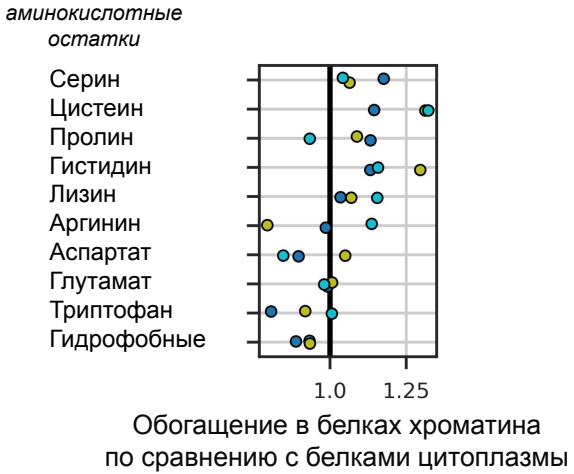


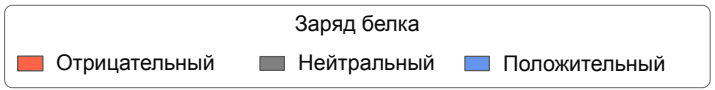
Для оценки неупорядоченности использовали площадь поверхности, доступную растворителю, рассчитанную по моделям структур, предсказанных AlphaFold2.

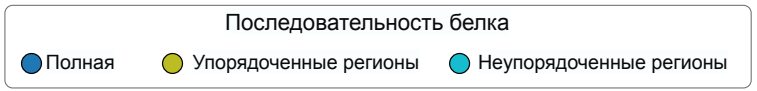
Заряд и аминокислотный состав белков хроматина

- В хроматине преобладают положительно заряженные белки (61%), умеренно обогащенные остатками лизина; стат. значимо обогащенные остатками аргинина в упорядоченных регионах и обедненные остатками аспартата в неупорядоченных регионах белков.
- Белки хроматина стат. значимо обогащены аминокислотными остатками цистеина и гистидина за счет доменов типа цинковый палец в ТФ; остатками серина и пролина в BHP.





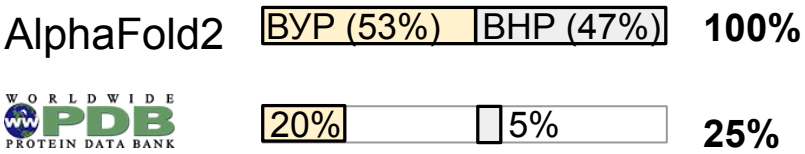




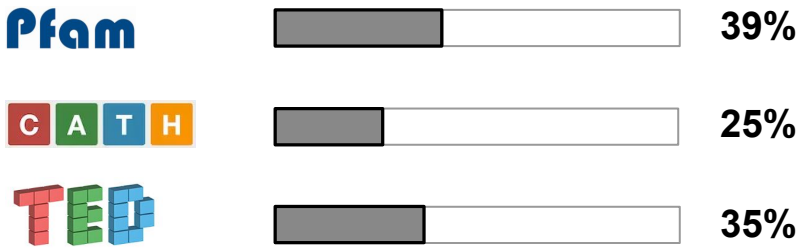
Упорядоченные регионы белков хроматина

- 53% **совокупной аминокислотной последовательности (САП)** белков хроматина упорядочено согласно анализу предсказанных структур, 25% САП структурно охарактеризовано в PDB, для 25–39% САП есть аннотации структурных или функциональных доменов.
- В белках хроматина присутствуют функционально значимые и структурно не охарактеризованные участки.

Аннотации (не)упорядоченных регионов:



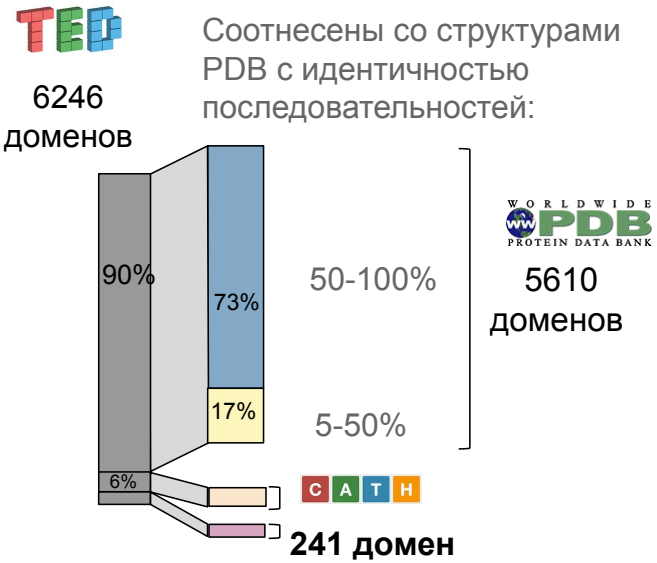
Аннотации функциональных и структурных доменов:

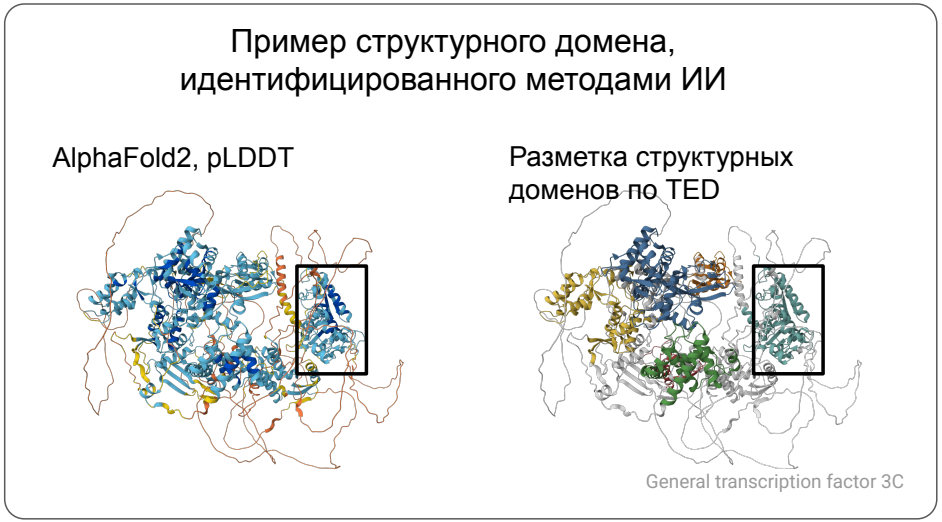




Структурные домены в белках хроматина (согласно аннотации TED)

- Для большинства TED-доменов (6005) выявлены структурные соответствия в PDB и CATH.
- Для 241 TED-домена структурные аналоги не обнаружены, из них 118 не имеют функциональных аннотаций. Эти 118 доменов входят в состав 106 белков хроматина и представляют интерес для дальнейших структурных исследований.





Функциональные домены в белках хроматина (согласно аннотации Pfam)

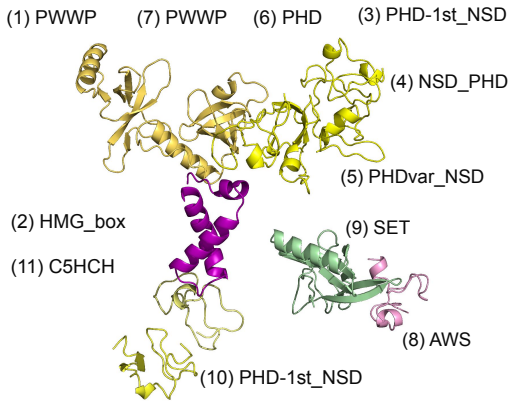
- В белках машинерии ПТМ гистонов увеличенное число и разнообразие Pfam-доменов.
- Pfam-домены из белков, регулирующих эпигенетические процессы, были разделены по функциональным подгруппам.

Пример многодоменного белка хроматина



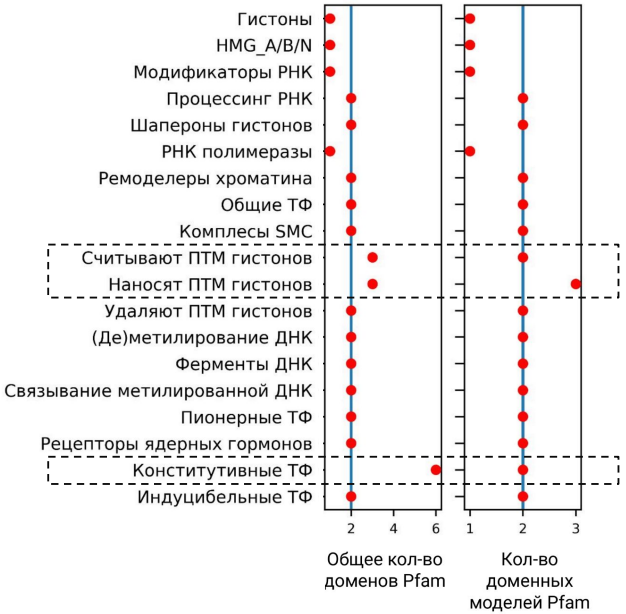
Функциональные подгруппы доменов

- Считывание метилирования гистонов
- Связывание ДНК
- Связывание гистонов
- Нанесение метилирования гистонов



Метилтрансфераза гистонов NSD2

Число Pfam-доменов в функциональных категориях белков хроматина

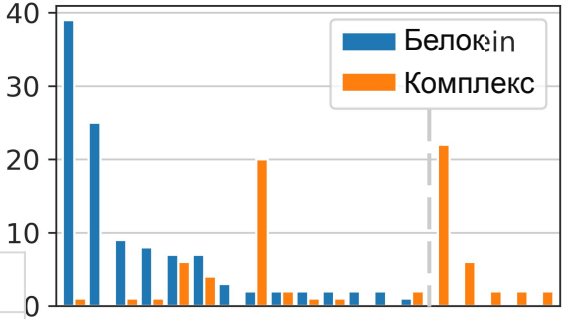


Потенциал мультивалентных взаимодействий белков и стабильных белковых комплексов хроматина

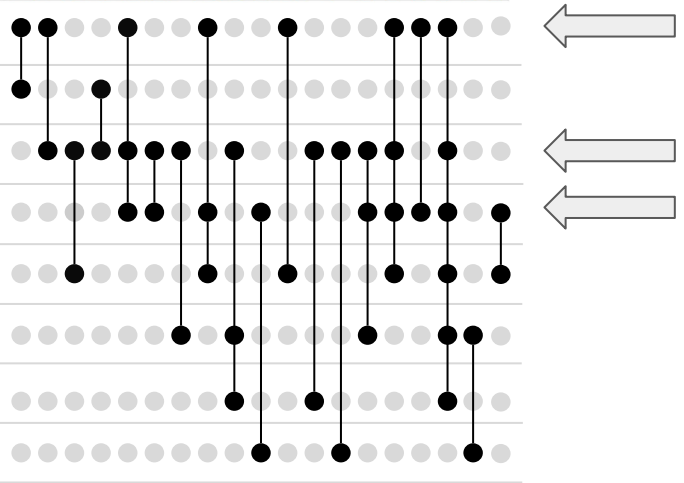
- В белках хроматина преобладают сочетания доменов, связанных с метилированием и ацетилированием гистонов и связыванием ДНК, что указывает на функциональную взаимосвязь механизмов эпигенетической регуляции.

- В стабильных белковых комплексах вдвое увеличено разнообразие функциональных доменов по сравнению с одиночными белками хроматина.

(1) Кол-во белков хроматина
(2) Кол-во комплексов белков хроматина
(3) Основная функция домена



(1)	(2)	(3)
79	62	Связывание ДНК
47	2	(Ди/олиго)-меризация
69	43	Метилирование гистонов
21	71	Ацетилирование гистонов
13	51	Ремоделирование хроматина
8	12	Связывание гистонов
7	5	Метилирование ДНК
4	4	Связывание РНК
109	*76*	*Всего*



Основные выводы диссертации

1) Проведена систематизация и мета-анализ разнородных источников информации о белковом составе хроматина и ядра клетки человека. Определены причины несогласованности данных между различными источниками информации, которые включают различия в подходах к аннотации множественной локализации белков, а также методические трудности детекции в составе фракции хроматина белков с низкой экспрессией или транзиентным характером взаимодействия.

2) Разработана эмпирическая функционально-ориентированная классификация белков хроматина человека SimChrom (39 категорий, 3045 белков), интегрирующая сведения о функциях, субклеточной локализации, физико-химических свойствах и доменной организации белков. Разработаны эталонные наборы белков ядра и цитоплазмы клетки человека с различным уровнем достоверности и согласованности данных между источниками информации.

3) На основе анализа масс-спектрометрических данных установлено, что доминирующими по массе компонентами хроматина являются гистоны и белки, участвующие в процессинге РНК: их массовая доля составляет около 40–60 % от общей массы всех белков хроматина.

4) Установлены функционально значимые физико-химические и структурные свойства белков хроматина человека.

4.1) Показано, что белки хроматина по сравнению с белками цитоплазмы являются менее структурированными (медианные значения доли неупорядоченных регионов 46 % и 23 % соответственно), что обусловлено увеличением числа и длины неупорядоченных регионов (медианы 70 и 50 а.о.). Высокая неупорядоченность характерна для пионерных транскрипционных факторов и архитектурных белков семейства HMG, тогда как высокой упорядоченностью отличаются субъединицы РНК-полимераз.

4.2) Выявлены особенности белков хроматина, обусловливающие их электростатические взаимодействия с другими белками и ДНК. В хроматине преобладают положительно заряженные белки (61 %), обогащенные аминокислотными остатками лизина, аргинина (в упорядоченных регионах) и обедненные остатками аспартата (в упорядоченных регионах).

4.3) В составе белков хроматина выявлены сочетания функциональных доменов, способствующие мультивалентным взаимодействиям. Среди них преобладают комбинации доменов, ассоциированных с метилированием и ацетилированием гистонов, а также со связыванием ДНК. Это свидетельствует о кооперативной эволюции систем метилирования и ацетилирования гистонов для эпигенетической регуляции экспрессии генов.

Список публикаций (статей)

1) **Gribkova A. K.**, Armeev G. A., Kirpichnikov M. P., Shaytan A. K. (Re)defining the human chromatome: an integrated meta-analysis of localization, function, abundance, physical properties and domain composition of chromatin proteins // Nucleic Acids Research. — 2026. — Vol. 54. — № 2. — gkaf1489. DOI: 10.1093/nar/gkaf1489. Импакт-фактор 13,1 (JIF).

2) Хасанова У. Н., **Грибкова А. К.**, Романова Т. А., Шайтан А. К., Армеев Г. А. Анализ белок-белковых взаимодействий пионерных транскрипционных факторов человека на основе предсказаний структур их комплексов // Биофизика. — 2025. — Т. 70 — № 5. — С. 837–853. EDN: XGEIMO. Импакт-фактор 0,593 (РИНЦ).

3) Бигильдеев А. Е., Алексеев В. И., **Грибкова А. К.**, Тимохин Г. С., Комарова Г. А., Шайтан А. К. Роль изменений в структуре и динамике хроматина при COVID-19 // Генетика. — 2024. — Т. 60. — № 1. — С. 16–41. EDN: XIFEVZ. Импакт-фактор 0,673 (РИНЦ).

4) Armeev G. A., **Gribkova A. K.**, Shaytan A. K. Nucleosomes and their complexes in the cryoEM era: Trends and limitations // Frontiers in Molecular Biosciences. — 2022. — Vol. 9. — P.1070489. EDN: BOMNID. Импакт-фактор 4,0 (JIF).

5) Seal R. L., Denny P., Bruford E. A., **Gribkova A. K.**, Landsman D., Marzluff W. F., McAndrews M., Panchenko A. R., Shaytan A. K., Talbert P. A standardized nomenclature for mammalian histone genes // Epigenetics and Chromatin. — 2022. — Vol. 15. — P. 34. EDN: BLBOIK. Импакт-фактор 3,5 (JIF).

6) Espiritu D., **Gribkova A. K.**, Shubhangi G., Shaytan A. K., Panchenko A. R. Molecular Mechanisms of Oncogenesis through the Lens of Nucleosomes and Histones // Journal of Physical Chemistry B. — 2021 — Vol. 125. — № 16. — Pp. 3963-3976. EDN: KANSFD. Импакт-фактор 2,9 (JIF).

7) Armeev G. A., **Gribkova A. K.**, Pospelova I., Komarova G. A., Shaytan A. K. Linking chromatin composition and structural dynamics at the nucleosome level // Current Opinion in Structural Biology. — 2019. — Vol. 56. — Pp. 46–55. EDN: YPOJYJ. Импакт-фактор 7 (JIF).

Список конференций

Изложенные результаты работы были представлены в виде устных и стендовых докладов на всероссийских и международных конференциях:

- «Инженерия живых систем — достижения и перспективы: к 25-летию кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ» (Москва, 2025),
- «Current Trends and Achievements in Life Science» (Шэньчжэнь, Китай, 2025),
- «Генетические технологии в биомедицине» (Москва, 2025),
- Moscow Conference on Computational Molecular Biology (Москва, 2025),
- Russian international conference on cryo-electron microscopy (Москва, 2025),
- «Генетическая модификация и анализ генома клеток» (Москва, 2024),
- EMBL Conference: Chromatin and epigenetics (Гейдельберг, Германия, 2023),
- International Symposium on Chromatin Architecture: Structure and Function (Япония, онлайн, 2023),
- «Информационные технологии и системы. Биоинформатика. ИТИС(б)» (Огниково, 2022),
- «XXIX Международная конференция Математика. Компьютер. Образование» (Дубна, онлайн, 2022),
- «FEBS Congress» (Краков, Польша, 2019).

Благодарности

Выражаю искреннюю признательность научному руководителю **Алексею Константиновичу Шайтану** за постановку задач, обсуждение результатов, внимание к деталям и поддержку на всех этапах исследования.

Благодарю **Григория Алексеевича Армеева** за техническую реализацию базы данных SimChrom, предоставление данных о структурах нуклеосом и их комплексов из базы данных NucleosomeDB, техническое сопровождение и обсуждение результатов.

Выражаю благодарность **А.Л. Сивкиной, Д.К. Малининой, Н.С. Герасимовой, А.В. Любителеву, С.В. Ульянову и А.А. Гаврилову** за обсуждение категорий классификации SimChrom, которое способствовало ее развитию и улучшению.

Благодарю **оппонентов (И.И. Киреева, Ю.Ф. Крупянского, Е.Е. Храмееву)** за внимание к работе и ценные критические замечания.

Благодарю диссертационный совет, председателя диссертационного совета **академика А.Б.Рубина** за возможность доложить результаты исследования и получить конструктивную критику, секретаря диссертационного совета **П.В. Фурсову** за помощь с документами.

Благодарю коллектив группы интегративной биологии и коллектив кафедры биоинженерии за возможность обсуждения результатов.

Благодарю семью и друзей за поддержку во время диссертационного исследования.